

AO European Elo

Güncel Geliştirme ve Production İzleme Planı

AkılOyunu.com | UEFA Kulüp Turnuvaları

Rating çekirdeği	KEEP - AO European Elo v2
Tahmin katmanı	PROMOTE_WITH_MONITORING
Sunulan tahmin	%50 Current ML + %50 AO Domestic Poisson rho=0
Rating feedback	Kapalı
Fallback	CURRENT_AO_1X2
İzleme sezonu	2026/27 lig aşaması ve sonrası

Planın yeni konumu

Bu belge artık eklenmesi düşünülen eski özellikleri değil, tamamlanan modeli canlıya alma ve ölçme planını tanımlar. xG production'da aktiftir; Dynamic K ve Achievement Reserve reddedilmiş veya kapalıdır. Ana görev yeni özellik eklemek değil, dondurulmuş modeli güvenilir veri, fallback ve prospective monitoring ile işletmektir.

1. Bugünkü Production Modeli

Katman	Durum	Aktif davranış
AO First Elo v2	ACTIVE	Country + domestic + Europe + exposure + surprise
Dynamic Power	ACTIVE	Scale/H/K sabit, carry 0, sıfır toplam
Goal difference	ACTIVE	alpha 0.15, tau 300, cap 4
Bounded xG	ACTIVE	ratio 0.30, scale 1.25, eksikte GD fallback
Progression	ACTIVE	R16 sonrası 12/8/4; caps 48/32/16
Prediction ensemble	ACTIVE + MONITORING	%50 Current ML + %50 AO Poisson rho=0

AO Live Elo = Power Elo + Progression Bonus
P_served = LogBlend(P_current_ml, P_ao_poisson_rho0, 0.50)
rating_feedback_applied = false

Ürün kararı

Production tahmini yalnız olasılık katmanıdır. ML veya Poisson hatası takım ratingini bozamaz; satır Current AO 1X2'ye düşer.

2. Tamamlanan Geliştirmeler

Çalışma	Sonuç	Production etkisi
500-2000 ölçeği	Tamamlandı	AO First ve Dynamic parametreleri aynı affine ölçeğe
Domestic Surprise	Aktif	5 sezon, variance kontrollü, +/-30 cap
Tek maç beraberlik	Aktif	draw_at_even 0.12; diğer maçlarda 0.24
Kontrollü gol farkı	Aktif	Denk maçta farklı galibiyeti kontrollü tanır
xG performansı	Aktif	Sonucu silmeden kazanımı azaltır/güçlendirir
KPO progression düzeltilmesi	Tamamlandı	KPO eligible setten çıkarıldı
ML + Poisson ensemble	Aktif izleme	1X2 loss metriklerini düşürdü
Runtime artifact/fallback	Tamamlandı	Checksum, strict load ve satır fallback'i

3. Neden Model Şimdi Dondurulmalı?

Model geliştirme döneminde çok sayıda feature ailesi test edilmiştir. Yeni karmaşıklık yalnızca açıklamayı zorlaştırmakla kalmaz; aynı tarihsel veri üzerinde tekrar tekrar seçim yapmak araştırmacı serbestliğini ve overfitting riskini artırır.

- Rating çekirdeği reference modele karşı pooled Brier, log-loss ve ranking yönünde daha iyidir.
- Prediction ensemble Current AO'ya karşı Brier -0.003999 ve log-loss -0.005129 üretmiştir.
- Production davranışını yeniden seçmek için 2026/27 sonucunu beklemeden parametre değiştirmek holdout'u bozar.
- Canlı kullanımda en yüksek değer artık yeni feature değil; veri zamanlaması, kimlik doğruluğu ve fallback görünülüğüdür.

Freeze kuralı

2026/27 prospective pencere sırasında Scale, H, K, draw, goal alpha, xG ratio, progression veya ensemble ağırlıkları değiştirilemez. Acil bug düzeltilmesi gerekiyorsa yeni revision ve açık migration kaydı oluşturulur.

4. Production'a Alma İş Paketleri

Paket	Teslim	Kabul ölçütü
A. Sezon başlangıcı	Dört static CSV + AO First snapshot	Duplicate yok, tüm takımlar ve açık zero-history satırı
B. Live state	ratings_state + checkpoint	Config fingerprint uyumu ve exact UTC chronology
C. Prediction lock	Kickoff öncesi append-only ledger	generated_at < kickoff, normalize olasılık
D. Settlement	Field score, xG, tie sonucu	Power zero-sum, progression tek uygulama
E. Ensemble runtime	ML artifact + Poisson state	SHA-256 doğrulama ve AO fallback
F. Monitoring	AO vs served dashboard	Loss, calibration, coverage ve fallback segmentleri

4.1 Sezon başı veri kabulü

- team_id kalıcıdır; provider ID değişse bile AO kimliği değişmez.
- Ülke ve kulüp puanları hedef sezon başlamadan önceki tamamlanmış sezonlardan gelir.
- Domestic Surprise geçmişinde beş tam sezon yoksa adjustment otomatik sıfırdır.
- Initial rating dağılımı, exposure bandı ve saturation audit edilmeden yayın yapılmaz.

4.2 Maç günü işlem sırası

Fixture doğru -> AO state'i oku -> Current AO 1X2 kilitle
-> ML + Poisson production tahminini kilitle -> kickoff
-> 90/120 field score ve uygun xG ile settle
-> tie tamamlandıysa progression uygula -> checkpoint yaz

5. 2026/27 Monitoring Planı

Prospective karşılaştırma aynı locked fixture üzerinde Current AO ve production ensemble olasılıklarını birlikte saklar. Sonradan yeniden üretilen replay satırları prospective kanıt sayılmaz.

Metrik	Raporlama	Alarm / yorum
Brier ve log-loss	Pooled, sezon, UCL/UCL/UECL	Served vs AO farkı
Calibration	Reliability bandı, slope/intercept, ECE	Aşırı güven veya çekingenlik
Accuracy	İkincil metrik	Loss'a rağmen yön kaybı var mı?
Fallback rate	Toplam ve hata nedeni	Artifact/feature pipeline sorunu
Poisson coverage	BOTH / ONE / NONE	Yerel state erişimi
Rating stability	Max delta, std, rank movement	Inflation veya aşırı hareket
Data quality	Kimlik, xG scope, chronology	Sessiz veri bozulması

5.1 Değerlendirme takvimi

- Her maç: prediction ve fallback audit kaydı.
- Aylık: veri kalitesi, coverage, calibration ve loss diagnostikleri.
- Lig aşaması sonu: ilk anlamlı ara rapor; parametre değişikliği yapılmaz.
- Sezon sonu: tam prospective karar ve gerekirse v2.1 araştırma planı.

6. Terfi, Koruma ve Geri Alma Kuralları

Karar	Koşul
KEEP	Rating güvenlik invariantları geçiyor ve prospective güvenilir zarar yok
KEEP ENSEMBLE	Served Brier/log-loss AO'dan iyi, calibration ve segmentler kabul edilebilir
RECALIBRATE	Loss iyi fakat sistematik calibration sapması var; ratinge dokunmadan fit araştırılır
FALLBACK	Artifact, schema, state veya feature hatası; Current AO sunulur
ROLLBACK	Normalize olasılık, leakage, identity veya rating-state güvenliği ihlali

Rollback ilkesi

Tahmin ensemble'ı ratingden ayrıldığı için rollback, AO Live state'ini geri almadan Current AO 1X2'ye dönmekle yapılabilir. Bu, operasyonel riskin ana güvencesidir.

7. Kapalı ve Shadow Araştırmalar

Hipotez	Durum	Yeniden açma koşulu
Dynamic K	REJECTED	Yeni, daha geniş ve güvenilir uncertainty verisi
Competition K	DISABLED	Turnuva etkisinin opponent strength'ten bağımsız kanıtı
Achievement Reserve	DISABLED	Gerçek calibrated P_advance ve incremental gain
Team venue context	KEEP_SHADOW	Daha uzun history + closed-door/attendance metadata
Draw shape 0.84	KEEP_SHADOW	Yeni formatta daha büyük prospective örneklem
Opponent profiles	DIAGNOSTIC	Yerel lig destekli, sezonlar arası persistence
Domestic Surprise MOB	DIAGNOSTIC	Tekrarlanan stabil split ve segment no-harm
Stage-weighted bonus	REJECTED	Fixed progression'a karşı net ranking/loss üstünlüğü

Bu modüllerin repository'de kalması production'da aktif oldukları anlamına gelmez. Aktiflik yalnız production contract, active constructor ve regression testleri aynı davranışı gösterdiğinde kabul edilir.

8. 2026/27 Sonrası Araştırma Önceliği

Öncelik	Araştırma	Neden
1	Ensemble prospective değerlendirme	Mevcut deployment kararını doğrular
2	Calibration-only düzeltme	Ratingi bozmadan olasılığı iyileştirebilir
3	Takım/lig hiyerarşik home effect	Global H için açıklanabilir alternatif
4	Tek sağlayıcı çok sezon xG	Aktif xG katkısını daha temiz ölçer
5	Progression keep/remove ablation	Loss katkısı küçük; ranking değeri izlenmeli

9. Sorumluluk ve Belge Otoritesi

- Production parametre otoritesi: contracts/ao_european_elo_v2_production.json.
- Runtime artifact otoritesi: artifacts/production_prediction/manifest.json.
- Veri sözleşmesi: docs/ai/DATA_CONTRACTS.md.
- Canlı ingest ve settlement: docs/ai/LIVE_DATA_INGESTION.md.
- Araştırma statüsü: docs/ai/RESEARCH_STATUS.md.
- Evaluation özetleri: reports/current_model ve reports/production_prediction.

Nihai yön

Model yeni özellik eklemek için sürekli açılmayacaktır. Önce dondurulmuş sistem canlı veriyle ölçülecek; sonraki revizyon yalnız prospective kanıt, açık ablation ve sürüm değişikliğiyle yapılacaktır.